

Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior de Cómputo

Web Client and Backend Development Frameworks

Avance 1: Reporte del Proyecto Final

”Zentry”

Profesor:

M. en C. José Asunción Enríquez Zárate

Alumnos(as):

Iván alejandro García Méndez
Luis David Martínez Martínez
Héctor Octavio González Márquez
Aranza Alondra Muñoz Chávez

Grupo:

7CM3

12 de marzo de 2026

Contents

1	Introducción	1
1.1	Planteamiento del problema	1
1.2	Solución propuesta	1
2	Desarrollo	2
2.1	Modelo Entidad-Relación (E-R)	2
2.2	Representación Relacional del modelo E-R	2
2.3	Diccionario de Datos	3
2.4	Script de Creación de la Base de Datos	5
3	Conclusión	6

List of Figures

1	Diagrama Entidad-Relación Conceptual del sistema Zentry.	2
2	Representación Relacional de la base de datos.	3

List of Tables

1	Diccionario de datos: tabla usuario.	3
2	Diccionario de datos: tabla evento.	3
3	Diccionario de datos: tabla invitado.	4
4	Diccionario de datos: tabla invitacion.	4
5	Diccionario de datos: tabla acceso.	4

1 Introducción

El presente documento constituye el Avance 1 del proyecto final para la asignatura de Web Client and Back-end Development Frameworks. Este reporte detalla la fase inicial de diseño del sistema, enfocándose en la delimitación de la problemática, la definición del modelo de datos y la estructura relacional necesaria para su implementación. El objetivo primordial de este avance es establecer las bases sólidas para el diseño y elaboración de la base de datos que se empleará a lo largo del desarrollo del proyecto.

1.1 Planteamiento del problema

En la gestión de eventos privados (corporativos, académicos restringidos o sociales), el control de acceso sigue dependiendo mayoritariamente de procesos manuales, como listas impresas o registros verbales. Esta metodología presenta deficiencias críticas:

- Vulnerabilidad de seguridad: Las listas físicas son fáciles de alterar.
- Ineficiencia logística: Se generan cuellos de botella en los puntos de acceso debido a la lentitud del registro manual.
- Falta de trazabilidad: No existe un registro digital centralizado que permita saber quién ha ingresado y en qué momento exacto.
- Falta de comunicación: Los invitados a menudo no cuentan con un comprobante digital claro de su acceso cuando es necesario.

1.2 Solución propuesta

Como solución, se propone el desarrollo de un Prototipo de Sistema de Gestión de Invitaciones y Control de Acceso Digital. Para fines de este proyecto, el sistema estará centrado en una entidad organizadora única que requiere gestionar diversos eventos privados de forma eficiente.

La solución consiste en una plataforma web que permita:

- A los Organizadores: Crear eventos y registrar listas de invitados.
- A los Invitados: Recibir un código QR único y personal que servirá como su llave de acceso.
- Al Personal de Control: Validar mediante el escaneo de dichos códigos la legitimidad del invitado y registrar su entrada de forma instantánea en la base de datos.

2 Desarrollo

2.1 Modelo Entidad-Relación (E-R)

El modelo conceptual de este sistema se basa en la interacción coordinada entre los integrantes de la organización y los actores externos que asisten a sus eventos. Las entidades que integran el modelo son:

- **Usuario:** Representa al personal interno de la institución. Se gestiona a través de dos roles específicos: el *Anfitrión*, encargado de la planeación y gestión de eventos, y el *Staff*, responsable de la validación física de accesos.
- **Evento:** Constituye la actividad central del sistema (reunión, conferencia o taller). Es el eje donde se concentra la logística, definiendo los parámetros de tiempo y ubicación.
- **Invitado:** Entidad que almacena los datos de contacto de las personas externas convocadas para asistir a una actividad específica.
- **Invitación:** Actúa como el vínculo digital entre un evento e invitado.
- **Acceso:** Registra el momento de ingreso, vinculando la invitación escaneada con el miembro del Staff que realizó el escaneo.

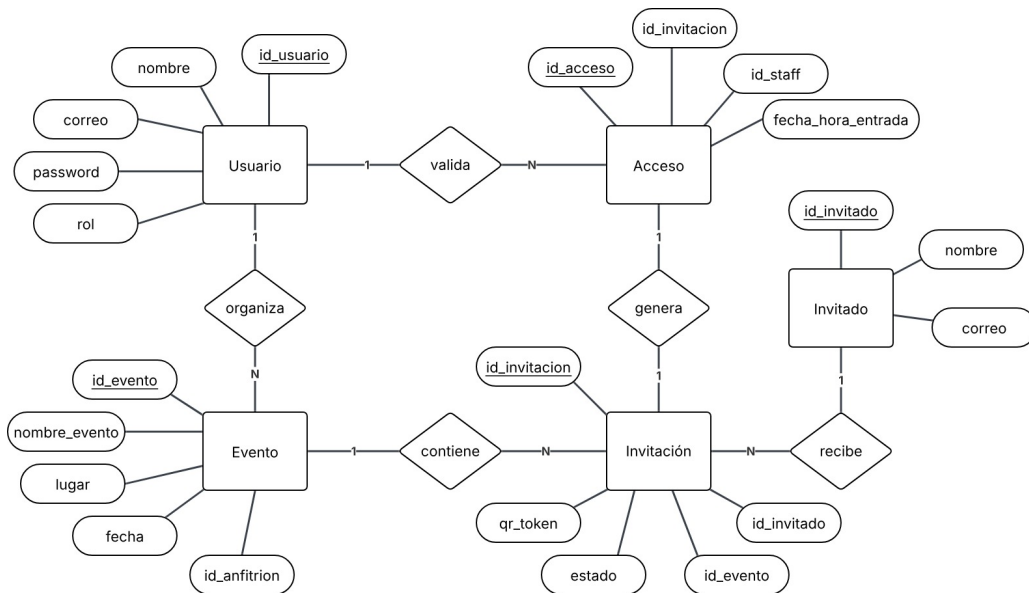


Figure 1: Diagrama Entidad-Relación Conceptual del sistema Zentry.

2.2 Representación Relacional del modelo E-R

Para la implementación técnica en el gestor de base de datos, se derivó el siguiente esquema relacional normalizado. En este modelo, las llaves primarias se presentan en **negritas** y las llaves foráneas se indican en *itálicas* para señalar los vínculos de integridad entre las tablas:

- **usuario** (**id_usuario**, nombre, correo, password, rol)
- **evento** (**id_evento**, nombre_evento, fecha, lugar, *id_anfitrión*)
- **invitado** (**id_invitado**, nombre, correo)
- **invitacion** (**id_invitacion**, *id_evento*, *id_invitado*, qr_token, estado)
- **acceso** (**id_acceso**, *id_invitacion*, *id_staff*, fecha_hora_entrada)

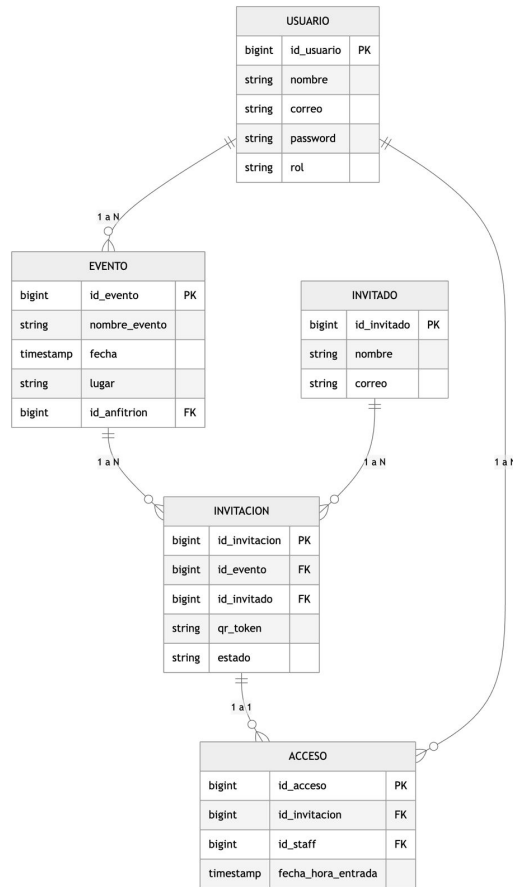


Figure 2: Representación Relacional de la base de datos.

2.3 Diccionario de Datos

En esta sección se describen los atributos de cada una de las entidades que conforman el sistema, especificando su tipo de dato, restricciones y una breve descripción de su funcionalidad.

Table 1: Diccionario de datos: tabla usuario.

Campo	Tipo de Dato	PK/FK	Nulo	Descripción
id_usuario	BIGINT	PK	NO	Identificador único autoincremental del usuario.
nombre	VARCHAR(100)	-	NO	Nombre completo del usuario interno.
correo	VARCHAR(150)	-	NO	Correo electrónico (único).
password	VARCHAR(255)	-	NO	Contraseña para el acceso al sistema.
rol	VARCHAR(20)	-	NO	Define si el usuario es ANFITRION o STAFF.

Table 2: Diccionario de datos: tabla evento.

Campo	Tipo de Dato	PK/FK	Nulo	Descripción
id_evento	BIGINT	PK	NO	Identificador único del evento.
nombre_evento	VARCHAR(150)	-	NO	Título o nombre de la actividad programada.
fecha	TIMESTAMP	-	NO	Fecha y hora prevista para el inicio del evento.
lugar	VARCHAR(150)	-	NO	Ubicación física.
id_anfitrión	BIGINT	FK	NO	Referencia al usuario organizador.

Table 3: Diccionario de datos: tabla invitado.

Campo	Tipo de Dato	PK/FK	Nulo	Descripción
id_invitado	BIGINT	PK	NO	Identificador único de la persona invitada.
nombre	VARCHAR(100)	-	NO	Nombre completo del invitado externo.
correo	VARCHAR(150)	-	NO	Correo electrónico para el envío del código QR.

Table 4: Diccionario de datos: tabla invitacion.

Campo	Tipo de Dato	PK/FK	Nulo	Descripción
id_invitacion	BIGINT	PK	NO	Identificador único de la invitación.
id_evento	BIGINT	FK	NO	Referencia al evento relacionado.
id_invitado	BIGINT	FK	NO	Referencia al invitado convocado.
qr_token	VARCHAR(255)	-	NO	Token único generado para validar el acceso.
estado	VARCHAR(20)	-	NO	Estado actual (PENDIENTE o UTILIZADO).

Table 5: Diccionario de datos: tabla acceso.

Campo	Tipo de Dato	PK/FK	Nulo	Descripción
id_acceso	BIGINT	PK	NO	Registro único del movimiento de entrada.
id_invitacion	BIGINT	FK	NO	Referencia a la invitación que se validó.
id_staff	BIGINT	FK	NO	Referencia al usuario que realizó el escaneo.
fecha_hora_entrada	TIMESTAMP	-	NO	Fecha y hora del ingreso.

2.4 Script de Creación de la Base de Datos

A continuación, se presenta el script en lenguaje SQL (PostgreSQL) para la generación del esquema de base de datos.

Código 1: Script de la creación de la base de datos

```
1
2 CREATE TABLE usuario (
3     id_usuario BIGSERIAL PRIMARY KEY,
4     nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
5     correo VARCHAR(150) UNIQUE NOT NULL,
6     password VARCHAR(255) NOT NULL,
7     rol VARCHAR(20) NOT NULL
8 );
9
10 CREATE TABLE evento (
11     id_evento BIGSERIAL PRIMARY KEY,
12     nombre_evento VARCHAR(150) NOT NULL,
13     fecha TIMESTAMP NOT NULL,
14     lugar VARCHAR(150) NOT NULL,
15     id_anfitrión BIGINT REFERENCES usuario(id_usuario)
16 );
17
18 CREATE TABLE invitado (
19     id_invitado BIGSERIAL PRIMARY KEY,
20     nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
21     correo VARCHAR(150) NOT NULL
22 );
23
24 CREATE TABLE invitacion (
25     id_invitacion BIGSERIAL PRIMARY KEY,
26     id_evento BIGINT REFERENCES evento(id_evento) ON DELETE CASCADE,
27     id_invitado BIGINT REFERENCES invitado(id_invitado) ON DELETE CASCADE,
28     qr_token VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,
29     estado VARCHAR(20) DEFAULT 'PENDIENTE'
30 );
31
32 CREATE TABLE acceso (
33     id_acceso BIGSERIAL PRIMARY KEY,
34     id_invitacion BIGINT REFERENCES invitacion(id_invitacion) ON DELETE CASCADE,
35     id_staff BIGINT REFERENCES usuario(id_usuario),
36     fecha_hora_entrada TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
37 );
```

3 Conclusión

La implementación del sistema *Zentry* representa una transición importante hacia la modernización de la gestión de accesos, permitiendo sustituir métodos tradicionales vulnerables por una solución digital. Consideramos que el desarrollo de este proyecto es de gran relevancia, ya que no solo fortalece la seguridad e integridad de la información mediante la validación de códigos únicos e intransferibles, sino que también optimiza la logística operativa al agilizar significativamente los procesos de registro en sitio. En última instancia, esta propuesta resuelve una necesidad administrativa dentro de cualquier organización que gestione eventos privados, garantizando un control preciso y una trazabilidad confiable que los métodos manuales no pueden ofrecer por sí mismos.